

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: REYES MUÑOZ FRANCISCO XAVIER

PARALELO: A

SEMESTRE: 5TO.

ACTIVIDAD #5: Desarrollo de una Librería de Componentes UI (Design System)

PERIODO ABRIL 2026 - AGOSTO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 5

1. Introducción

La presente actividad corresponde a la Actividad nº 5 de la Unidad III, que lleva por nombre Desarrollo de una Librería de Componentes UI — Design System.

La finalidad de la actividad mencionada consiste en diseñar y desarrollar una librería de componentes visualmente reutilizables para un sistema de **gestión de incidentes / Help Desk**, utilizando para ello sólo **HTML5 y CSS3 puros**.

Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo se han aplicado técnicas de diseño web modernas, tal como el uso de variables CSS, el modelo de caja, selectores avanzados, estados de interacción, diseño **responsive**, **flexbox**, **grid** CSS y buenas prácticas de accesibilidad visual.

El resultado final es una página web de demostración que contiene los principales componentes visuales del sistema, entre ellos: botones, formularios, tarjetas de tickets, etiquetas de prioridad, alertas y una paleta de colores corporativa.

2. Objetivo de la tarea

Diseñar y desarrollar una biblioteca de componentes de interfaz de usuario reutilizables utilizando **CSS3 puro**, aplicando el modelo de cajas, selectores avanzados y variables CSS, con la finalidad de establecer una línea gráfica profesional para un sistema de gestión de incidentes.

3. Descripción del proyecto

El proyecto desarrollado consiste en un **UI Kit profesional para un sistema Help Desk**, orientado a la gestión de incidentes tecnológicos.

La interfaz fue diseñada con una línea gráfica sobria, moderna y tecnológica, utilizando colores como:



- Azul marino.
- Azul tecnológico.
- Cian.
- Gris claro.
- Verde para estados exitosos.
- Amarillo para advertencias.
- Rojo para acciones de peligro.

Estos colores permiten representar una identidad visual formal, adecuada para un proyecto académico de la carrera de Tecnologías de la Información.

4. Estructura del proyecto

La estructura del proyecto se organizó de la siguiente manera:

```
|— index.html  
|— style.css  
|— README.md
```

Descripción de archivos

Archivo	Descripción
index.html	Contiene la estructura principal de la página de demostración del UI Kit.
style.css	Contiene todos los estilos CSS del Design System.
README.md	Contiene la guía básica de uso, descripción del proyecto y comandos de GitHub.



5. Técnicas CSS aplicadas

Usamos las siguientes técnicas durante el desarrollo del proyecto:

Variables CSS

Definimos nuestras variables globales en el selector `:root` (lo que nos ayudó a reutilizar colores, sombras, radios de borde, tipografía y transiciones).

Ejemplo aplicado:

```
:root {  
  --color-primary: #0f172a;  
  --color-secondary: #2563eb;  
  --color-accent: #06b6d4;  
  --color-success: #16a34a;  
  --color-warning: #f59e0b;  
  --color-danger: #dc2626;  
}
```

Modelo de caja

Se aplicó la regla general:

```
*,  
*::before,  
*::after {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Esta regla hace que cuando uses la propiedad `width` o `height`, incluya estas propiedades en el cálculo.

Selectores avanzados

Se utilizaron selectores como:

```
.btn:hover  
.btn:focus-visible  
.form-control:focus  
.ticket-card:hover
```



Estos selectores mejoran la interacción del usuario con componentes visuales.

Flexbox

Así, los botones, los encabezados de sección y las tarjetas se dispusieron usando **flexbox** con elementos internos.

CSS Grid

Al asegurarse de que la paleta de colores y las tarjetas del ticket estuvieran integradas de forma receptiva, se utilizó CSS Grid.

Media Queries

Se desarrollaron media queries para que la interfaz se ajuste a pantallas de un tamaño reducido, para que se pueda garantizar que la rendición se puede realizar en computadoras, tablets y celulares.

6. Componentes desarrollados

✓ Paleta de colores corporativa

Se creó una sección visual para representar los colores principales del sistema. Cada color se encuentra definido mediante variables CSS donde se puede hacer variaciones a la hora de cambiar el diseño.

Colores incluidos:

- Primario.
- Secundario.
- Acento.
- Éxito.



- Advertencia.
- Peligro.

✓ **Botones**

Se desarrollaron tres tipos de botones reutilizables:

Clase CSS	Uso
.btn-primary	Acciones principales, como crear o registrar tickets.
.btn-secondary	Acciones secundarias, como ver detalles.
.btn-danger	Acciones críticas, como cancelar o eliminar tickets.

Los botones cuentan con estados de interacción:

- :hover
- :focus
- :focus-visible
- :active



✓ **Formularios**

Se diseñó un formulario para el registro de incidentes.

Este formulario incluye:

Campo de nombre del usuario.

Campo de correo institucional.

Lista desplegable de departamento.

Lista desplegable de prioridad del incidente.

Botón para registrar el incidente.

Los campos cuentan con estilos de borde, espaciado, sombreado al enfocar y diseño accesible.

✓ **Tarjetas de tickets**

Se crearon tarjetas visuales para mostrar información resumida de tickets registrados en el sistema Help Desk.

Cada tarjeta contiene:

- Título del incidente.
- Descripción breve.
- Número de ticket.
- Área responsable.
- Badge o etiqueta de prioridad.
- Ejemplos de tickets mostrados:



- Servidor sin respuesta.
- Actualización de software.
- Consulta de usuario.

✓ **Badges de prioridad**

Se desarrollaron etiquetas visuales para representar la prioridad del ticket:

Prioridad	Clase CSS	Color
Alta	.badge-high	Rojo
Media	.badge-medium	Amarillo
Baja	.badge-low	Verde

Estas etiquetas ayudan a identificar rápidamente el nivel de atención requerido por cada incidente.

✓ **Alertas del sistema**

Se diseñaron tres tipos de alertas:

Tipo de alerta	Uso
Alerta de éxito	Confirmar que una acción se realizó correctamente.
Alerta de advertencia	Informar que se debe revisar información.
Alerta de error	Indicar que ocurrió un problema en el proceso.



7. Accesibilidad y diseño responsive

El proyecto fue desarrollado considerando criterios básicos de accesibilidad y adaptabilidad.

Entre las buenas prácticas aplicadas se encuentran:

- Uso de etiquetas **label** asociadas a los campos del formulario.
- Tamaño adecuado de botones y campos de entrada.
- Estados visibles de enfoque mediante: **focus-visible**.
- Contraste adecuado entre texto y fondo.
- Diseño responsive mediante media **queries**.
- Botones adaptables al ancho completo en pantallas pequeñas.
- Distribución flexible de tarjetas y componentes.

El archivo **style.css** se estructuró por secciones:

- Variables CSS.
- Modelo de caja global.
- Estilos generales.
- Encabezado.
- Secciones.
- Paleta de colores.
- Botones.



- Formularios.
- Tarjetas.
- Badges.
- Alertas.
- Footer.
- Responsive design.

Además, se reutilizaron clases comunes como:

```
.btn  
.form-control  
.badge  
.alert  
.section  
.container
```

Esto evita la repetición innecesaria de código y mejora el mantenimiento del proyecto.

8. Control de versiones en GitHub

Para cumplir con el apartado de control de versiones, se trabajó con una rama llamada:

feature/ui-kit

Comandos utilizados

```
git init  
git add .  
git commit -m "Creacion inicial del UI Kit Help Desk"  
git branch -M develop  
git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/TU-REPOSITORIO.git  
git push -u origin develop
```



Posteriormente, se creó la rama solicitada:

```
git checkout -b feature/ui-kit
git add .
git commit -m "Desarrollo de componentes UI reutilizables"
git checkout develop
git merge feature/ui-kit
git push origin develop
```

Enlace del repositorio

<https://github.com/freyes7194-svg/HelpDesk-Tarea.git>

9. Guía básica de uso

Para utilizar el proyecto se deben seguir los siguientes pasos:

1. Descargar o clonar el repositorio desde GitHub.
2. Abrir la carpeta del proyecto.
3. Ejecutar el archivo `index.html` en cualquier navegador web.
4. Revisar los componentes visuales disponibles.
5. Reutilizar las clases CSS en futuras páginas del sistema **Help Desk**.

Ejemplo:

```
<button class="btn btn-primary">Crear ticket</button>
<span class="badge badge-high">Alta</span>
<div class="alert alert-success">
  El incidente fue registrado correctamente.
</div>
```

10. Conclusión

El desarrollo de este UI Kit permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la Unidad III sobre estilos CSS, diseño adaptable y construcción de componentes reutilizables.

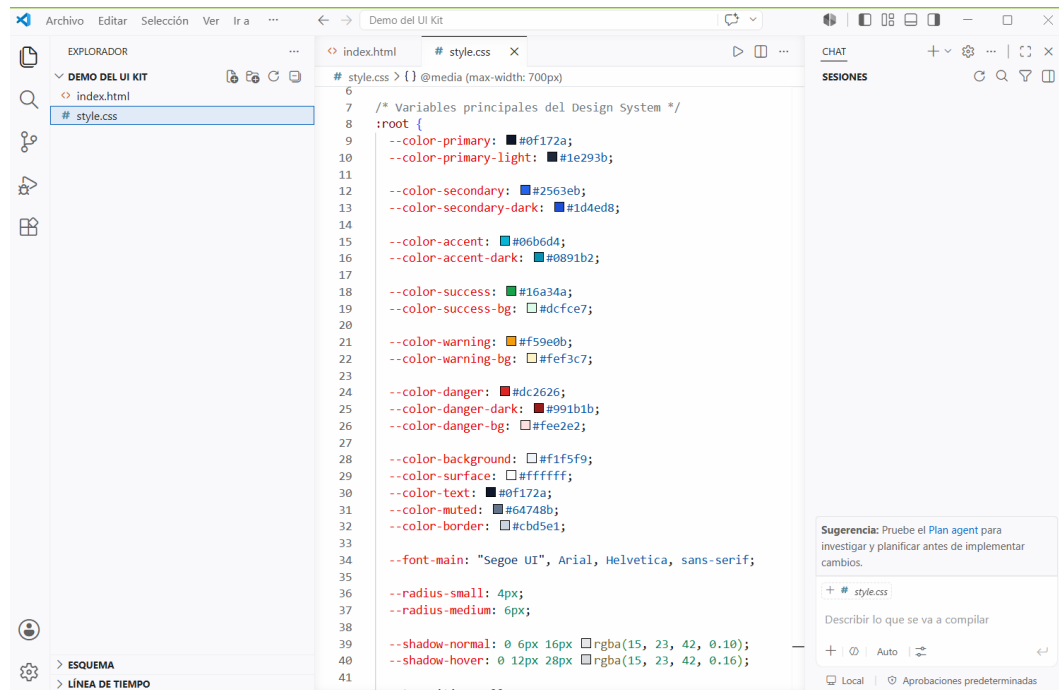
Empleando HTML5 y CSS3 puro se logró la elaboración de una interfaz profesional, ordenada y **responsive** para un sistema **Help Desk**, además del uso de variables CSS, **Flexbox**, **CSS Grid**, estados de interacción y media **queries** se logró elaborar un **Design System** buena y **reutilizable**.

El trabajo final cumple con los criterios solicitados en la actividad, ya que se presentan los componentes visuales estructurados, código limpio, diseño adaptable, accesibilidad básica y control de versión con GitHub.

Evidencias



Captura 1: Página principal del UI Kit



Captura 2: Variables CSS

01 Paleta de colores corporativa

Colores definidos mediante variables CSS para mantener una identidad visual uniforme.



Captura 3: Botones del sistema



03

Formulario de registro

Campos diseñados para registrar incidentes de manera clara y ordenada.

Nombre del usuario

Correo institucional

Departamento

Prioridad del incidente

Registrar incidente

Captura 4: Formulario de registro

04

Tarjetas de tickets

Cards para mostrar información resumida de los incidentes registrados.

Servidor sin respuesta **Alta**
El servidor principal no responde a las solicitudes de conexión del sistema.
Ticket: #HD-201 Área: Redes

Actualización de software **Media**
Se requiere actualizar el sistema operativo de los equipos del laboratorio.
Ticket: #HD-202 Área: Software

Consulta de usuario **Baja**
El usuario solicita información sobre el estado de su cuenta institucional.
Ticket: #HD-203 Área: Usuarios

Captura 5: Tarjetas de tickets



05

Alertas del sistema

Mensajes visuales para informar acciones importantes dentro del Help Desk.

El incidente fue registrado correctamente.

Revise la información antes de continuar con el proceso.

No se pudo cancelar el ticket seleccionado.

Captura 6: Alertas del sistema